

NAME

Angela Marbina Perez

CLASS

Programación para
Microcontroladores

SPEAKER

DATE & TIME

14/03/2026

Title

Matemáticas para la Computación Caps VI, VII & VIII.

Keyword

Topic Cap VI, Relaciones.

una relación es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades. en computación, se usan en bases de datos, estructuras de datos, redes, autómatos y lenguajes.

Elementos

R

$R = \{(a,b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$, una relación es una tabla que muestra la correspondencia de unos elementos con respecto a otros.

Questions

Ejemplo:

Dados los conjuntos, $A = \{a \mid a \in \mathbb{Z}; 10 \leq a \leq 30\}$
 $B = \{b \mid b \in \mathbb{Z}^+; b \leq 20\}$

A, divisible entre 13.

B, es primo.

$R = \{(13,1), (13,2), (13,3), (13,5), (13,7), (13,11),$
 $(13,13), (13,17), (13,19), (26,1), (26,2), (26,3),$
 $(26,5), (26,7), (26,11), (26,13), (26,17), (26,19)\}$

$R = \{(a,b) \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^+; a \text{ es div } 13; 10 \leq a \leq 30;$
 $b \text{ es prim}; b \leq 20\}$

Summary:

Title

Matemáticas para la Computación Caps VI, VII & VIII.

Keyword

Topic Cap VI, Relaciones.

Producto cartesiano

se denota como $A \times B$. Equivale al conjunto universo.

Relación binaria.

los elementos no siempre son pares ordenados, si no tambien, tercios. se puede representar por medio de una matriz, tabla o grafica. sus elementos son pares ordenados que se forman a partir de dos conjuntos.

Questions

Matriz de una relación.

si A y B son dos conjuntos finitos con m y n elementos, respectivamente, y R es una relación de A en B, entonces R se representa como una matriz $M_R = [m_{ij}]$.

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (a, b) \in R \\ 0 & \text{si } (a, b) \notin R \end{cases}$$

Gráfico de una relación.

Gráfica integrada por nodos y flechas.

Summary:

Tipos de Relaciones: Relación reflexiva, relación irreflexiva, relación simétrica, relación asimétrica, relación antisimétrica, relación transitiva.

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Angelis Marlene Paez
Programación para
Matemáticos

14/03/2026

Title

Matemáticas Para la Computación Capi VI, VII y VIII.

Keyword

Topic

Cap VI, Relaciones.

Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y Particiones.

Es aquella que tiene las 3 propiedades:

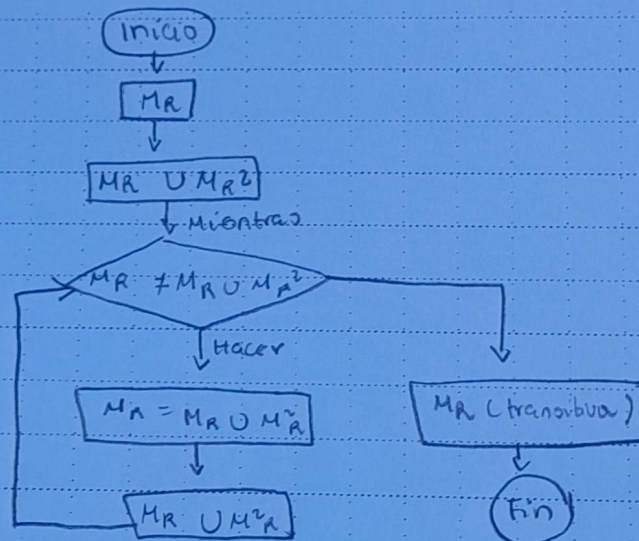
Reflexiva, simétrica y transitiva. También es
compone de una partición, que es un subgrafo
completo.

Ejemplo:



Consideras reflexiva, simétrica y transitiva.

Questions



Summary:

Algunas operaciones: Complemento de R , Intersección, Unión, Inversa y Composición. **Importante:** un archivo en una base de datos también es una relación, y es posible llevar a cabo operaciones entre archivos aplicando las operaciones de relaciones.

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Angelis Martinoc Paz

Programación Para Maestros

14/03/2026

Title

Matemáticas Para la Computación Caps VI, VII & VIII.

Keyword

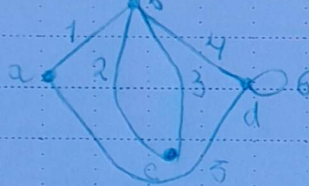
Isomorfismo-
so dice que 2
grafos G_1 y G_2
son isomorfos
cuando siendo
diferentes gra-
fos son iguales

Topic

cap VII, Grafos.

los grafos son representaciones de las redes.
En computación los grafos se utilizan para
mostrar relaciones entre archivos (en bases de
datos), (estructuras de datos), entre computadores
y redes como la red de internet.

Partes de un Grafo.

 G (Grafo) →(vértices y lados) V y L .

Questions

Vértices (nodos)

Lados (ramas o aristas)

Lados paralelos

Lazo

Valencia de un Vértice

Tipos de Grafos

simples, completo en n vértices (K_n), Complemento
de un grafo (G'), bipartido, bipartido completo ($K_{n,m}$),

Summary:

Importante: En un grafo la información puede correr
de diferentes maneras (camino y circuitos). Camino,
Circuito (ciclo), circuito simple de longitud n , camino simple
de longitud n ; Camino de Euler, Circuito de Euler,
Circuito de Hamilton.

NAME

Anaglis Martinez Forbe

CLASS

Programación para
Macabonicos

SPEAKER

DATE & TIME

14/03/2026

Title

Matemáticas para la Computación Caps VI, VII & VIII

Keyword

Topic Cap VII, Grafos.

Grafos Planos

Es aquel, que se puede dibujar en un plano y
cuyas aristas no se crucen entre si.

Ecuación de Euler.

$$A = L - V + 2$$

$\swarrow$ $\downarrow$ $\searrow$
 Areas Lados Vertices

Questions

Teorema de Kuratowski:

un grafo G es plano si y solo si no contiene
un subgrafo K_5 o $K_{3,3}$.

Coloración de grafos

Sea $G(V, A)$ un grafo y sea C un conjunto de
colores. La coloración de los vertices V del grafo
usando un color del conjunto C ... $f: V \rightarrow C$ tal que $\forall v_1, v_2 \in V$ adyacentes $f(v_1) \neq f(v_2)$

Número Cromático.

 $\chi(G)$. Número mínimo de colores.

Summary:

Importante: Coloración de grafos planos. Teorema
de los 4 colores (Appel y Haken). Polinomio cromático.

NAME

Anaylis Martinez Pineda

CLASS

Programación para
Electrónicos

SPEAKER

DATE & TIME

14/03/2026

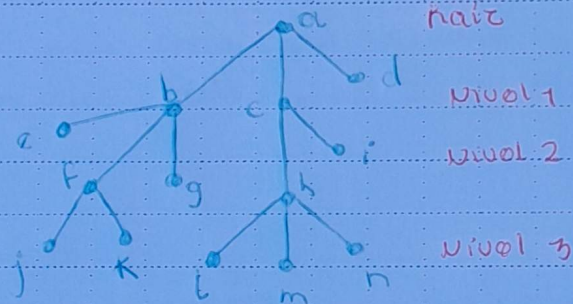
Title

Matemáticas para la Computación Cap. VI, VII & VIII

Keyword

Topic Cap. VIII. Árboles.

un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, lazos ni lados paralelos. un grafo con características de árbol es el que se parece a un árbol real con sus ramas hacia abajo, como se muestra.



Questions

Tipos de árboles:

Clasificación por número de nodos

Árbol binario

Árbol binario completo

Clasificación por altura

Árbol balanceado

Bosques:

un bosque es un conjunto de árboles, un bosque conectado de un árbol se obtienen varios subárboles, mismos que conforman un bosque.

Summary:

NAME

Anaylis Martinez Poiré

CLASS

Programación Para
Microcontroladores

SPEAKER

DATE & TIME

14/03/2026

Title

Matemáticas Para la Computación Caps VI, VII & VIII.

Keyword

Topic

Cap VIII, Árboles

Árboles con pesos.

Para caracteres de código ASCII, se usan cadenas de 8 bits. Para codificar la info, se colocan en un árbol binario completo, donde las cadenas de bits de los caracteres más frecuentes están más cerca de la raíz y los que casi no se usan están más alejados de ellas.

Árboles generadores.

Da un grafo conexo, eliminando aristas redundantes que permitan mantener conectados a todos los nodos del grafo; se lo nombra árbol generador. Esto es posible:

Búsqueda alo ancho

Búsqueda de profundidad

Método de prim.

Utilizado para obtener un árbol generador mínimo a partir de un grafo conexo etiquetado.

Método de Kruskal se destaca por integrar al árbol a aristas de menor costo.

Summary:

Importante: Recorrido de un árbol, búsquedas.